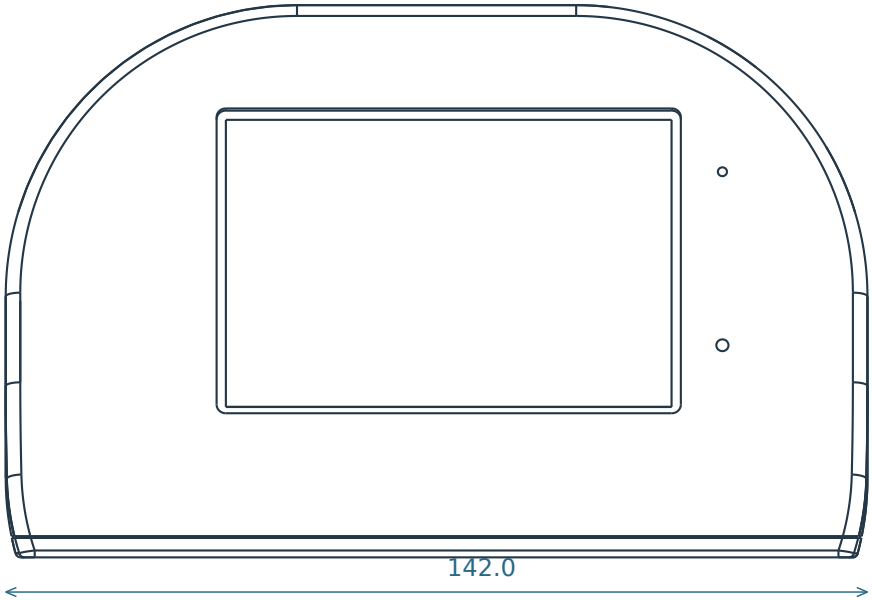
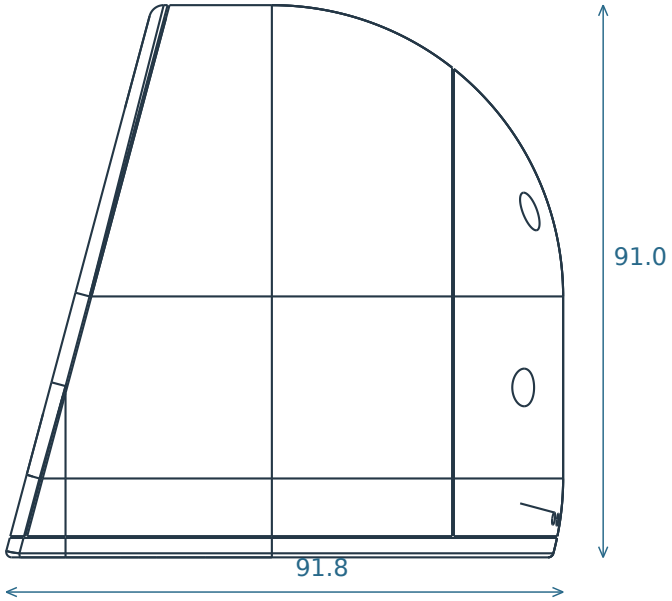
01 / Сборочный чертёж

REMOTE LDGCONTROL / ESP32-3248S035C / КАПСУЛА 0.1





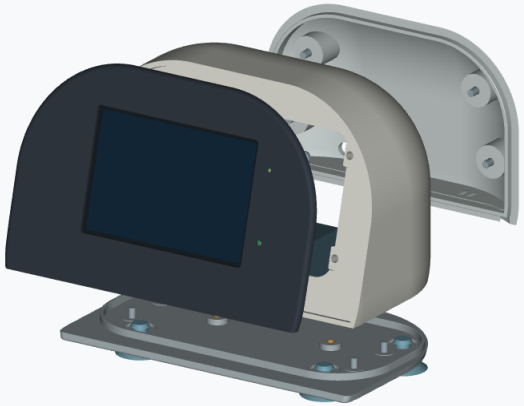
Дисплей	480 × 320, горизонтально
Наклон от вертикали	15° назад / 75° к столу
Габарит корпуса	142,0 × 91,8 × 91,0 без присосок
Присоски	4 × Ø20; посадка Ø6

Система координат сборки: X - вправо при взгляде на экран, Y - назад, Z - вверх от низа подошвы. Наклон платы и рамки задаётся единым преобразованием.

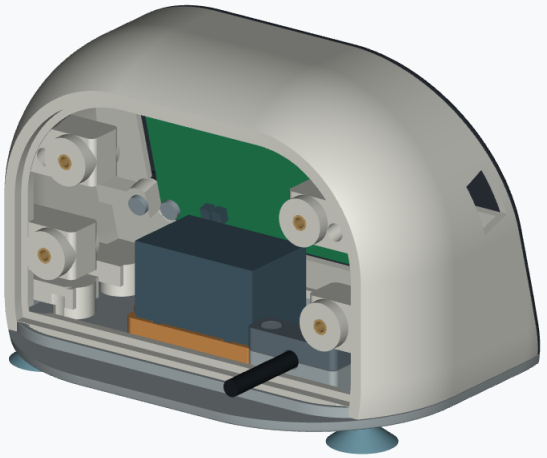
Плата и интерфейс показаны габаритными моделями. Посадочные размеры приведены в parameters.json; для примерки платы использовать пробник 08.

02 / Разнесённая сборка и обслуживание

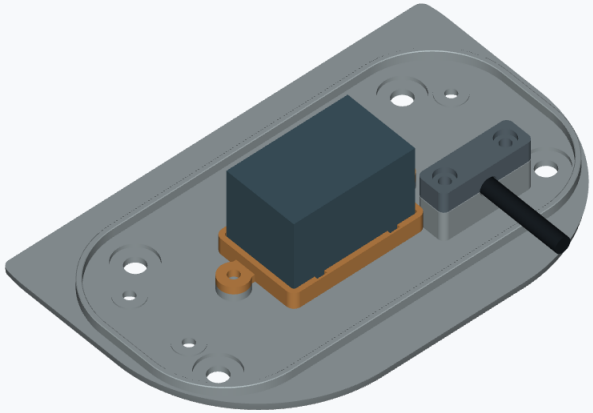
REMOTE LDGCONTROL / ESP32-3248S035C / КАПСУЛА 0.1



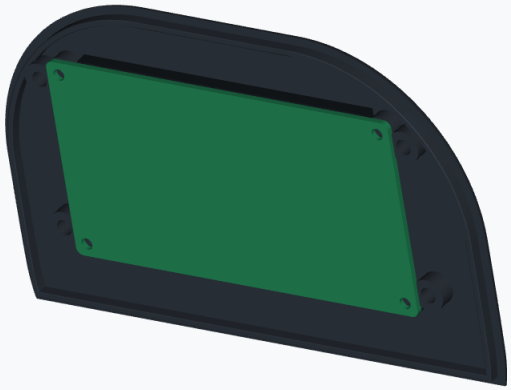
EXPLODED / SIX PRINTED PARTS



REAR COVER REMOVED / 40 x 25 x 25 mm MODULE



TRAY + CABLE CLAMP / TWO TIES

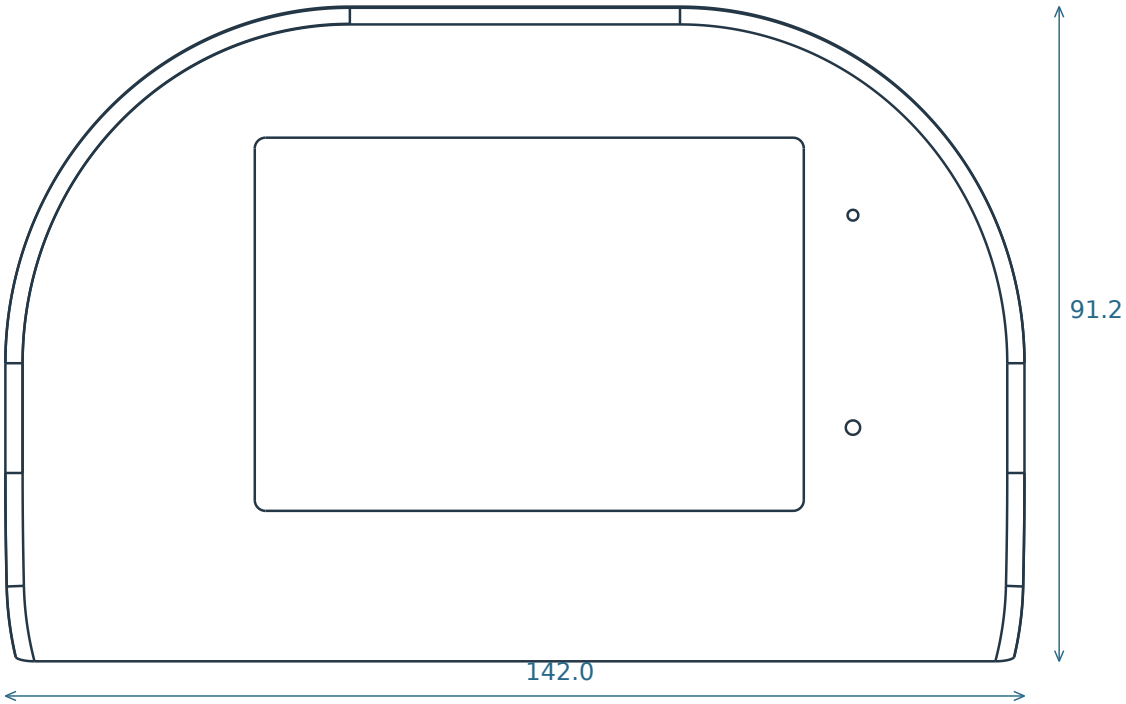


FRONT FRAME / PCB POSTS + OPTICAL SLEEVES

Плата крепится к рамке; кассета и зажим - к подошве. RESET/BOOT: отверстия Ø2 без трубок.

03 / Передняя рамка и крепление платы

REMOTE LDGCONTROL / ESP32-3248S035C / КАПСУЛА 0.1

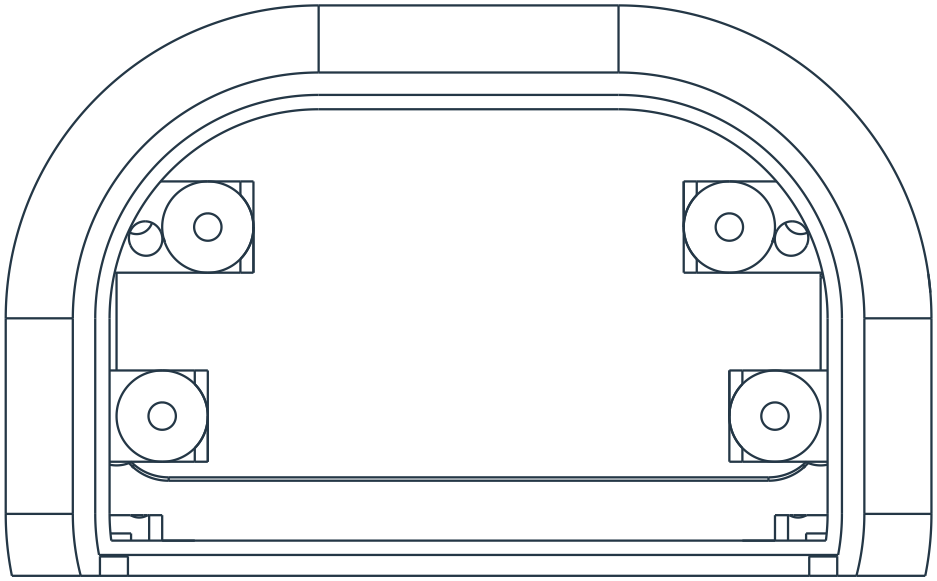


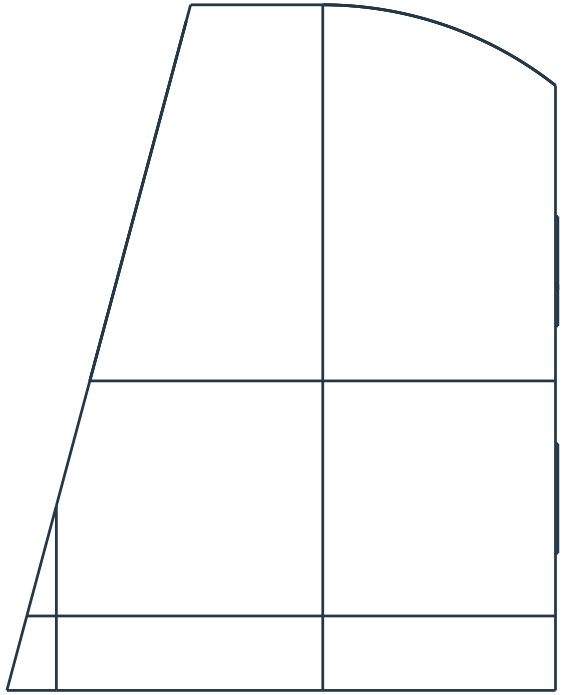
Окно экрана	76,5 × 52,0; R1,5; центр U = +2
Лицевая стенка	2,4; в кармане стекла 1,4
Опоры PCB	4 × Ø8; вылет 3,8; PCB на 1 мм вперёд
Крепление PCB	94,5 × 47,9; M3 × 6 изнутри
Крепление рамки	U = ±54; V = ±21
Крепёж рамки	4 × M3 × 10 изнутри; лицевая стенка глухая
Вставки в рамке	8 × M3 / Ø4,6 × 4,0
Инструмент рамки	Шестигранник 2 мм с шаровым концом; наклон к центру до 10°

Замкнутый бортик	1,6 × 3; по полному периметру; боковой и торцевой зазоры 0,3
Оптические отверстия U;V	LED Ø1,5: (47,1; 15,2); LDR Ø2: (47,1; -14,4)
Глубина и примерка	Стекло углублено на 1,7; зазор кармана 0,3; проверить пробником 08

04 / Основной корпус и силовые опоры

REMOTE LDGCONTROL / ESP32-3248S035C / КАПСУЛА 0.1

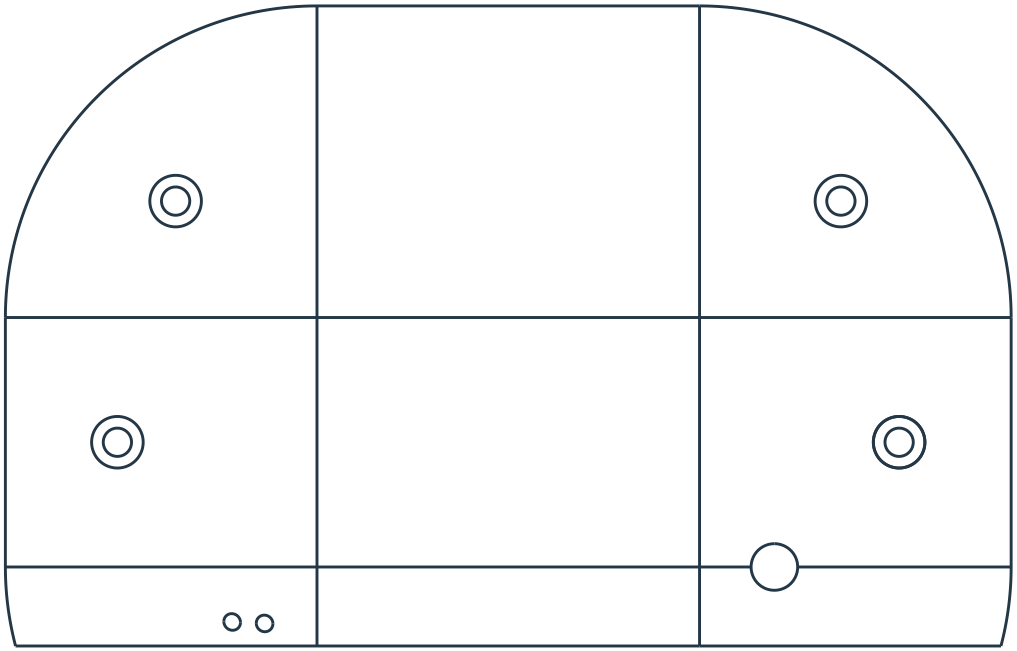


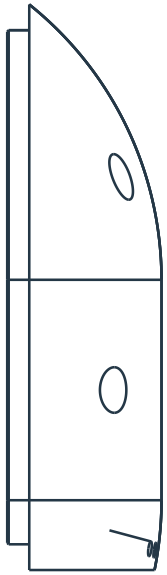


Оболочка и углы	Стенка 2,4; R48; передний переход R2,4; силовые опоры толще
Задние стойки M3	Ø14; нижние X = ±47, Z = 28; верхние X = ±40, Z = 57
Основания задних стоек	Высота 14; Y = 56…68,4; широкое цельное соединение со стенкой
Пилоты термовставок	Ø4,2, глубина 4,4 под вставку Ø4,6 × 4,0
Micro-USB	Открытая боковая выборка под штатный разъём и штекер 23 × 12 × 6,8
Дно и печать	Перемычки по контуру сохранены; центр дна свободен. Поддержки под стойками

05 / Задняя крышка и отверстия кнопок

REMOTE LDGCONTROL / ESP32-3248S035C / КАПСУЛА 0.1





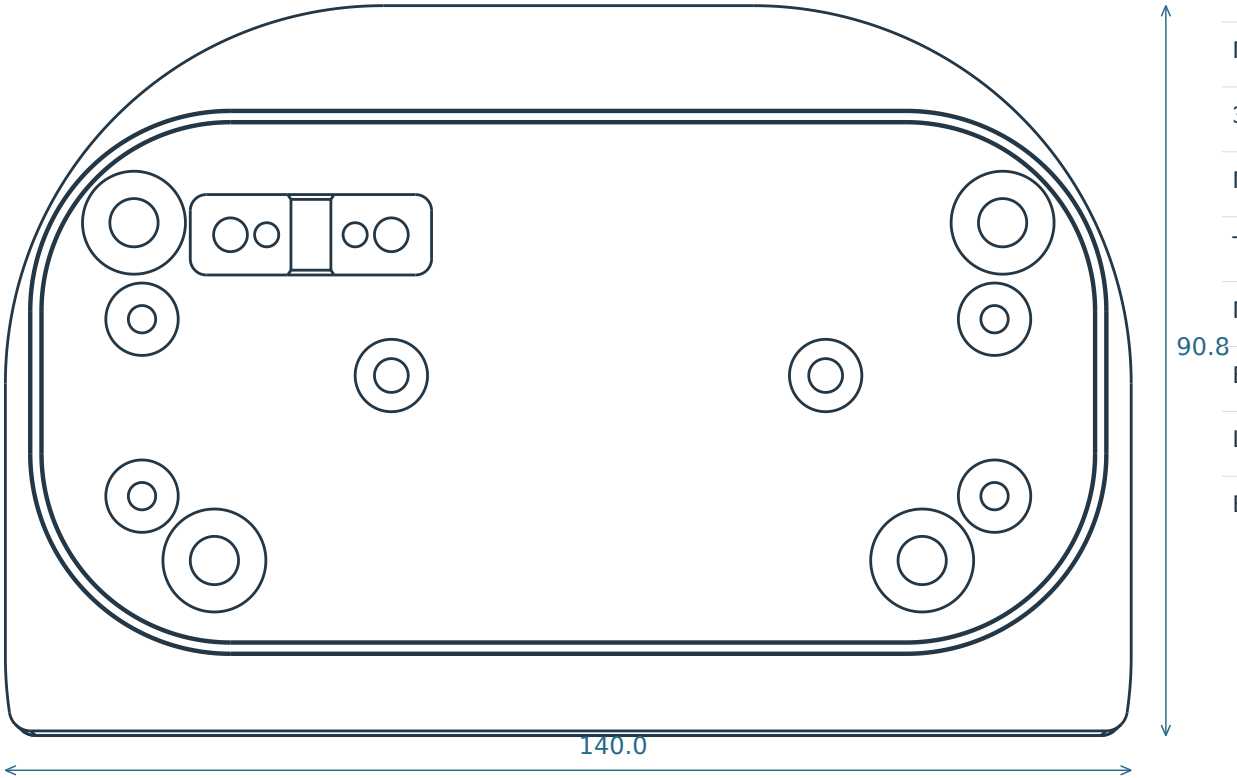
Крепление	4 × M3 × 12; головки в колодцах
Отверстия скрепки	2 × Ø2; скрепка Ø1
RESET и BOOT	Без выступающих направляющих трубок
Ось отверстий	Перпендикулярно PCB; наклон 15°
Кабельный выход	Ø5,6 под кабель Ø5
Центр выхода X; Z	-32; 13

Кнопки: (U;V) RESET = (33,2;-21), BOOT = (29,3;-21). Отверстия Ø2 проходят только через стенку крышки; скрепку вести вдоль оси отверстия. Сверить оси с кнопками своей платы до полной печати.

Печать задней центральной площадкой вниз. Поддержки локально под краями; отверстия кнопок Ø2 оставить свободными.

06 / Подошва и присоски

REMOTE LDGCONTROL / ESP32-3248S035C / КАПСУЛА 0.1



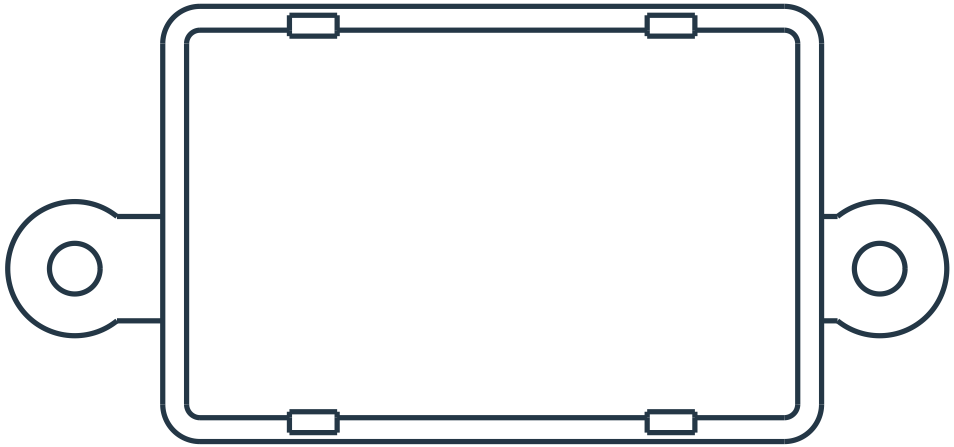
Толщина подошвы	3,2
Передние присоски	X = ±44; Y = 20
Задние присоски	X = ±54; Y = 62
Посадки	4 × Ø6 насквозь
Толщина под шейкой	2,0
Полость для головки	Ø12,8 выше Z = 2
Винты подошвы	4 × M3 × 6
Центры винтов	X = ±53; Y = 28 и 50
Бортик	Замкнутый 134 × 67,7; R25; центр Y = 42,15

Присоски покупные, Ø20 мм, хвостик Ø6 мм. Подобрать посадку на пробнике 07. Крепёжные винты утоплены в подошву.

Нижние зенковки Ø6,2 глубиной 1,7 под низкую головку ISO 7380-1. Шаг резьбы M3 - 0,5.

07 / Кассета интерфейса и кабельный прижим

REMOTE LDGCONTROL / ESP32-3248S035C / КАПСУЛА 0.1





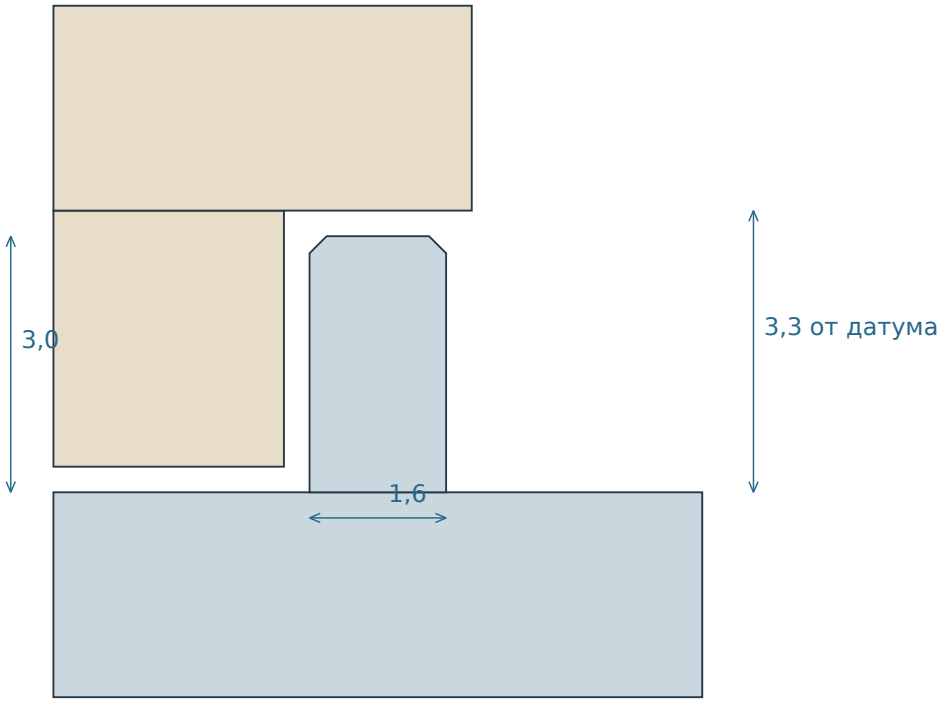
Кассета с бортиком	44,2 × 29,2; дно 2,4
Посадочный карман	41 × 26; модуль 40 × 25
Полный модуль	40 × 25 × 25; низ Z = 8
Центр модуля X; Y	6; 46
Крепление кассеты	2 × M3 × 6
Стяжки	2 × ширина 2,5; длина от 150

Прижим	30 × 10; толщина 6,5; штифты Ø2,4 × 2
Кабель	Ø5; ось Y
Центр кабеля X; Z	-32; 13
Центр зажима Y	60,5
Крепление	2 × M3 × 8, шаг 20; два направляющих штифта
Зазор половин	0,3 до затяжки

08 / Разрез стыка A-A и посадки M3

REMOTE LDGCONTROL / ESP32-3248S035C / КАПСУЛА 0.1

A-A / увеличенный разрез стыка



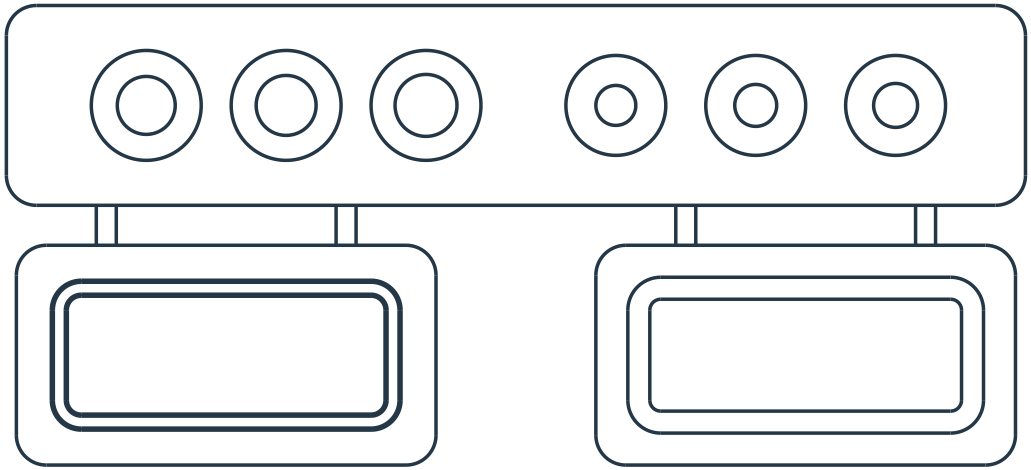
Боковой зазор	0,3 до направляющей стенки
Бортик крышки	1,6 × 3; непрерывный замкнутый контур
Зазор торца бортика	Не менее 0,3; в USB-окне упор открыт
Разгрузка наружных торцов	0,3
Заходная фаска	0,2 × 45°
Сборочный датум	Опорные площадки винтов

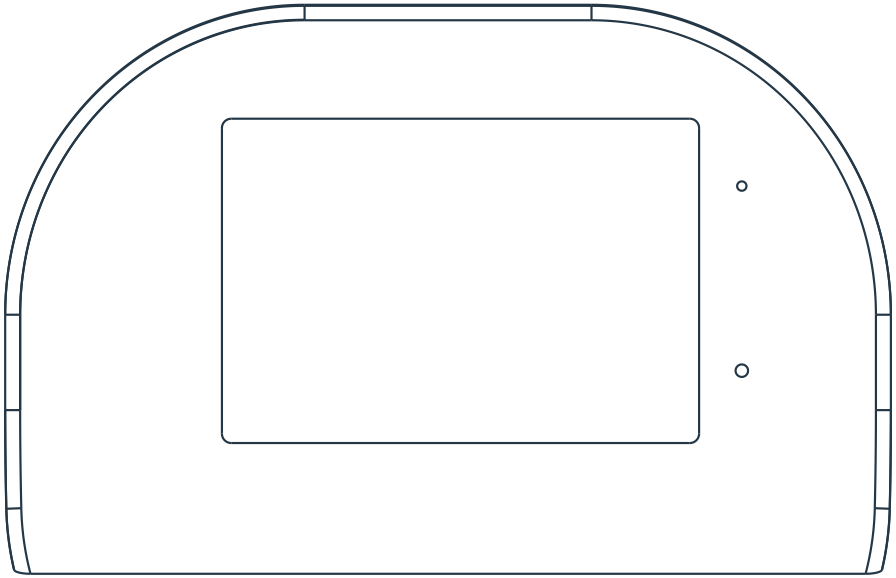
Бортик выступает на крышке и входит внутрь основной детали. Приёмная ступень направляет его наружную сторону по всему периметру. От сборочного датума до упора 3,3 мм; заход 2,7 мм, запас за торцом 0,3 мм. Внутренняя сторона выходит в полость.

Вставки M3: наружный Ø4,6 × 4,0. Начальный пилот Ø4,2 × 4,4; диаметр уточняется пробником. Радиальный натяг 0,2 предусмотрен только под термовставку.

09 / Пробники перед полной печатью

REMOTE LDGCONTROL / ESP32-3248S035C / КАПСУЛА 0.1





07: сверху слева направо отверстия 5,8 / 6,0 / 6,2 мм и пилоты вставок 4,0 / 4,2 / 4,4 мм. Два нижних элемента отделить по перемычкам 0,6 мм; правый перевернуть и надеть на левый.

08: примерить плату, четыре крепления, стекло, USB-штекер и расположение световых отверстий. Проверить зазор стекла и отсутствие изгиба PCB. Не вплавлять вставки рядом с установленной платой.

Проверить посадку присоски и свободное соединение стыка без силового вдавливания. Общий масштаб модели не менять: корректировать только соответствующий параметр.

Контроль осей кнопок: временно установить заднюю крышку либо сверить отдельной примеркой до печати полного комплекта.

10 / Комплектация, печать и приёмка

REMOTE LDGCONTROL / ESP32-3248S035C / КАПСУЛА 0.1

M3 × 6, ISO 7380-1	10 шт.
M3 × 8, ISO 7380-1	2 шт. / прижим
M3 × 10, ISO 7380-1	4 шт. / рамка
M3 × 12, ISO 7380-1	4 шт.
Термовставка M3 Ø4,6 × 4	20 шт.
Присоска Ø20 под Ø6	4 шт.
Нейлоновая стяжка 2,5 × 150	2 шт.
Кабель Ø5	1 шт.
Печатные детали	6 рабочих + 2 пробника

Основа размеров: Jingcai, ESP32-3248S035 Specifications-EN, страницы 4 и 6. Посадочные размеры - parameters.json. Перед полной печатью примерить свою плату и USB-штекер на пробнике 08.

Печатать файлы output/print_stl в миллиметрах, масштаб 100%. STEP и сборочные STL имеют координаты сборки. Подробные ориентации и последовательность приведены в README.md.

Профиль: PETG, сопло 0,4, слой 0,2; 4 периметра, 5 верхних/нижних слоёв, заполнение 25%. У стоек и корней - локально 6 периметров и 50% заполнения. Температуры по своему пластику.

Сборка: пробники → печать → вставки → плата к рамке → рамка к корпусу → интерфейс и зажим к подошве → задняя крышка → проводка → подошва и присоски. Для разборки освободить зажим и проводку, снять подошву, затем заднюю крышку.

После сборки: подключить USB, нажать RESET/BOOT скрепкой, проверить касания по углам экрана и датчик при включённом LED. Закрепить присоски на чистой гладкой поверхности.